# 第四章　线性方程组

**例题优选**

**例 1**　求齐次方程组

$$\begin{cases} 5x_1+7x_2+2x_3 = 0, \\ 3x_1+5x_2+6x_3-4x_4 = 0, \\ 4x_1+5x_2-2x_3+3x_4 = 0 \end{cases}$$

的基础解系和通解.

**学前预习**　　例题优选答案见学习册

**学后优练**



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

**例 2** 求齐次方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 7x_3 + 5x_4 = 0, \\ x_1 - 2x_2 - 5x_3 - 2x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

的通解.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练



**例 6** 已知 $A$ 是 $5\times 4$ 矩阵，$\eta_1,\eta_2$ 是 $Ax=0$ 的基础解系，则 $A^{\mathrm{T}}y=0$ 的基础解系

(A) 不存在.　　(B) 有一个非零解.

(C) 有 2 个线性无关的解.　　(D) 有 3 个线性无关的解.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

**例 8** 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_1 + 2x_3 + 3x_4 + 3x_5 = 4, \\ 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 6. \end{cases}$$

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练

**例 14** 若 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{X} =$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练





配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

**例 15** 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,3,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(5,7,a,1)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，则 $a=$ _____.

**学前预习** 例题优选答案见学习册

**学后优练**



**例 17** 求一个齐次线性方程组，使它的基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}_1=(4,3,1,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,3,-2)^{\mathrm{T}}.$$

**学前预习** 例题优选答案见学习册

**学后优练**



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

## 自测练习题

1. 齐次方程组 $x_1-2x_2+3x_3-4x_4=0$ 的基础解系是_____.

2. 齐次方程组

$$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\ x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$$

只有零解，则 $\lambda$ 应满足的条件是_____.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $4\times5$ 矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是齐次方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则秩 $r(\boldsymbol{A})=$

(A)4. (B)3. (C)2. (D)1.

4. 求齐次方程组 $\begin{cases}x_1+x_2-3x_4-x_5=0,\\ x_1-x_2+4x_3-x_4=0,\\ 4x_1-2x_2+12x_3-2x_4-3x_5=0\end{cases}$ 的通解.





配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

5. 已知方程组 $\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 有无穷多解，则 $a=$ _____.

6. 解方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0, \\ x_1+x_2-x_3-x_4=1, \\ 5x_1+5x_2-3x_3-4x_4=4. \end{cases}$



7. 已知方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=a, \\ 3x_1-x_2-6x_3=a+2, \\ x_1+4x_2+11x_3=a+3. \end{cases}$

问 $a$ 为何值时方程组有解，并在有解时求其通解.

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的一个充分条件为

(A) $r(\boldsymbol{A})=m$. (B) $r(\boldsymbol{A})=n$. (C) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=m$. (D) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=n$.



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

9. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = 4, \\ -x_1 + ax_2 + x_3 = a^2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有无穷多解，求 $a$ 的值并求这些解.

10. 已知四阶方阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4)$，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 均为四维列向量，其中 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1 = 2\boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3$，如果 $\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4$，求线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 的通解.



11. 设 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为零，且 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $n-1$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

12. 求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$ 的基础解系.



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

13. 设有齐次线性方程组

$$\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+\cdots+x_n=0,\\ 2x_1+(2+a)x_2+\cdots+2x_n=0,\\ \vdots\\ nx_1+nx_2+\cdots+(n+a)x_n=0,\end{cases}\quad (n\geqslant 2)$$

试问 $a$ 取何值时，该方程组有非零解？并求出其通解.

14. 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，若 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+t\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+t\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+t\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4+t\boldsymbol{\alpha}_1$，讨论实数 $t$ 满足什么关系时，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.



15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解的充分条件是

(A) $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性无关.　　(B) $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性相关.

(C) $\boldsymbol{A}$ 的行向量线性无关.　　(D) $\boldsymbol{A}$ 的行向量线性相关.



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

16. 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，且 $\boldsymbol{B}$ 的每一个列向量都是以下方程组的解

$$\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3=0, \\ 2x_1-x_2+\lambda x_3=0, \\ 3x_1+x_2-x_3=0. \end{cases}$$

(1) 求 $\lambda$ 的值；(2) 证明 $|\boldsymbol{B}|=0$.

17. 问 $a,b$ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0, \\ x_2+2x_3+2x_4=1, \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b, \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$ 有唯一解，无解，有无穷多解？并求出有无穷多解时的通解.



18. 问 $\lambda$ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_3=\lambda, \\ 4x_1+x_2+2x_3=\lambda+2, \\ 6x_1+x_2+4x_3=2\lambda+3 \end{cases}$ 有解？并求出通解.



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

19. 已知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的两个不同的解，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，$k_1,k_2$ 为任意常数，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解是

(A) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.　　(B) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.

(C) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.　　(D) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.

20. 设线性方程组 $\begin{cases}x_1+3x_2+2x_3+x_4=1,\\ x_2+ax_3-ax_4=-1,\\ x_1+2x_2+3x_4=3.\end{cases}$ 问 $a$ 为何值时方程组有解，并在有解时求出方程组的通解.



21. 已知方程组 $\begin{bmatrix}1&2&1\\2&3&a+2\\1&a&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\3\\0\end{bmatrix}$ 无解，则 $a=$ _____.



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

22. 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1, \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1, \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$$

有 3 个线性无关的解.

(1) 证明方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$;

(2) 求 $a,b$ 的值及方程组的通解.

23. $\lambda$ 取何值时,方程组

$$\begin{cases} 2x_1+\lambda x_2-x_3=1, \\ \lambda x_1-x_2+x_3=2, \\ 4x_1+5x_2-5x_3=-1 \end{cases}$$

无解,有唯一解或有无穷多解?并在有无穷多解时写出方程组的通解.



24. 解线性方程组 $\begin{cases} 2x_1-x_2+4x_3-3x_4=-4, \\ x_1+x_3-x_4=-3, \\ 3x_1+x_2+x_3=1, \\ 7x_1+7x_3-3x_4=3. \end{cases}$



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

25. 已给线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+3x_4=1, \\ x_1+3x_2+6x_3+x_4=3, \\ 3x_1-x_2-k_1x_3+15x_4=3, \\ x_1-5x_2-10x_3+12x_4=k_2, \end{cases}$$

问 $k_1$ 和 $k_2$ 各取何值时，方程组无解？有唯一解？有无穷多组解？在方程组有无穷多组解的情形下，试求出一般解.

26. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=a, \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=0, \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=b, \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=2. \end{cases}$$

(1) $a,b$ 为何值时，方程组有解？

(2) 方程组有解时，求出方程组的导出组的一个基础解系.

(3) 方程组有解时，求出方程组的全部解.



27. $k$ 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+kx_3=4, \\ -x_1+kx_2+x_3=k^2, \\ x_1-x_2+2x_3=-4 \end{cases}$$

有唯一解、无解、有无穷多组解？在有解情况下，求出其全部解.



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

28. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是四元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的三个解向量，且 $r(\boldsymbol{A})=3$，$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$c$ 表示任意常数，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解 $\boldsymbol{x}=$

(A) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}$.　(B) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}0\\1\\2\\3\end{bmatrix}$.　(C) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}2\\3\\4\\5\end{bmatrix}$.　(D) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}3\\4\\5\\6\end{bmatrix}$.

29. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,a+2,-3a)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-b-2,a+2b)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(1,3,-3)^{\mathrm{T}}$. 试讨论当 $a,b$ 为何值时，

(1) $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示；

(2) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一地线性表示，并求出表示式；

(3) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表示式不唯一，并求出表示式.





配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060